Formato 06:
Requerimientos Funcionales

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Diseño e Implementación de un Sistema web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo
Integrantes del equipo	:	- Lugo Ayala Alex - Segura Rojas Mauricio - Vila Navarro Grecia
Nombre de la empresa o institución	:	Municipalidad Distrital de El Tambo
Nombre del proceso clave	:	Gestión de reportes de acumulación de residuos sólidos
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha de elaboración	:	31/08/2026

2. Descripción general del sistema

Describir brevemente el sistema a desarrollar considerando:

- **Objetivo del sistema.**

El sistema tiene como objetivo **digitalizar y optimizar la gestión de reportes ciudadanos sobre acumulación de residuos sólidos** mediante la plataforma web **EcoCiudad**, permitiendo registrar incidencias de manera centralizada, validar y clasificar la información, priorizar los reportes, facilitar la asignación de atención, optimizar las rutas de los vehículos de limpieza y realizar el seguimiento hasta el cierre de cada incidencia.

- **Usuarios principales.**

Los principales usuarios del sistema son:

- **Ciudadano:** registra reportes de acumulación de residuos proporcionando fotografía, ubicación y descripción, y consulta el estado de sus reportes.
- **Personal municipal:** revisa los reportes, verifica la información y prioridad, y asigna las incidencias al área responsable.
- **Área de limpieza y recolección:** consulta las incidencias asignadas, ejecuta la limpieza y registra la evidencia de la atención.

EcoCiudad incorpora procesos automatizados de validación, clasificación mediante IA, cálculo de prioridad, optimización de rutas, actualización de estados y notificaciones.

- **Relación con el proceso TO-BE.**

El sistema implementa y soporta las actividades definidas en el **proceso BPM mejorado (TO-BE)**. Digitaliza las actividades que anteriormente se realizaban de forma manual y permite centralizar la información desde el registro del reporte hasta su atención y cierre.

En particular, el sistema permite realizar el **registro digital del reporte, validación de información, análisis y clasificación mediante IA, cálculo de prioridad, revisión y asignación de la incidencia, generación de rutas optimizadas, registro de evidencia, actualización del estado y notificación al ciudadano**.

3. Lista de requerimientos funcionales

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Actor	Entradas	Salidas	Prioridad
RF-01	**Registrar reporte de incidencia**	El sistema debe permitir al ciudadano registrar un reporte de acumulación de residuos mediante fotografía, ubicación GPS y descripción.	Ciudadano	Fotografía, ubicación y descripción	Reporte registrado	Alta
RF-02	**Almacenar reporte**	El sistema debe almacenar automáticamente la información del reporte registrado en una base de datos centralizada.	Sistema	Datos del reporte	Reporte almacenado con identificador	Alta
RF-03	**Validar información**	El sistema debe verificar que el reporte contenga los datos mínimos requeridos antes de continuar con su procesamiento.	Sistema	Datos del reporte	Reporte validado o solicitud de completar información	Alta
RF-04	**Analizar fotografía**	El sistema debe analizar mediante IA la fotografía proporcionada para identificar características relacionadas con la incidencia.	Sistema	Fotografía del reporte	Resultado del análisis	Alta

RF-05	**Clasificar incidencia**	El sistema debe clasificar automáticamente la incidencia según el tipo de problema o residuo identificado.	Sistema / IA	Fotografía y datos del reporte	Tipo de incidencia	Alta
RF-06	**Calcular prioridad**	El sistema debe determinar el nivel de prioridad del reporte considerando criterios definidos por la municipalidad, como gravedad, ubicación y características de la incidencia.	Sistema	Tipo de incidencia, ubicación y características	Nivel de prioridad	Alta
RF-07	**Revisar reporte priorizado**	El sistema debe permitir al personal municipal consultar la información y prioridad asignada a cada reporte para su revisión.	Personal municipal	Reporte y prioridad	Reporte revisado	Alta
RF-08	**Asignar atención**	El sistema debe permitir al personal municipal asignar un reporte al área responsable de limpieza y recolección.	Personal municipal	Reporte revisado y área responsable	Reporte asignado	Alta
RF-09	**Generar ruta optimizada**	El sistema debe generar una ruta eficiente para los vehículos de limpieza considerando las incidencias pendientes y los recursos disponibles.	Sistema	Incidencias pendientes, ubicación y recursos	Ruta optimizada	Alta

RF-10	**Consultar incidencias asignadas**	El sistema debe permitir al área de limpieza y recolección consultar las incidencias que le fueron asignadas.	Área de limpieza y recolección	Incidencias asignadas	Lista de incidencias	Media
RF-11	**Registrar atención**	El sistema debe permitir registrar la realización de la limpieza o recolección correspondiente a una incidencia.	Área de limpieza y recolección	Incidencia atendida	Registro de atención	Alta
RF-12	**Registrar evidencia**	El sistema debe permitir registrar fotografías y datos de la intervención realizada como evidencia de la atención.	Área de limpieza y recolección	Fotografías y datos de intervención	Evidencia almacenada	Alta
RF-13	**Actualizar estado**	El sistema debe actualizar el estado del reporte a atendido y almacenar la información correspondiente al cierre.	Sistema	Registro de atención y evidencia	Reporte actualizado y cerrado	Alta
RF-14	**Consultar estado del reporte**	El sistema debe permitir al ciudadano consultar el estado de su reporte durante el proceso de atención.	Ciudadano	Identificador del reporte	Estado del reporte	Media
RF-15	**Notificar resultado**	El sistema debe notificar al ciudadano cuando su reporte haya sido atendido y cerrado.	Sistema	Estado final del reporte	Notificación al ciudadano	Alta

4. Detalle de requerimientos funcionales

RF-01: Registrar reporte de incidencia

- **Descripción:**

El sistema debe permitir al ciudadano registrar una incidencia relacionada con la acumulación de residuos sólidos mediante la plataforma EcoCiudad, proporcionando una fotografía, ubicación GPS y descripción del problema.

- **Actor principal:**

Ciudadano

- **Precondiciones:**

• El ciudadano debe encontrarse en la plataforma EcoCiudad. • El ciudadano debe contar con la información de la incidencia. • Debe disponer de una fotografía y ubicación de la incidencia.

- **Flujo principal:**

1. El ciudadano identifica una acumulación de residuos. 2. Ingresa a la plataforma EcoCiudad. 3. Selecciona la opción para registrar un reporte. 4. Adjunta una fotografía de la incidencia. 5. Proporciona la ubicación GPS. 6. Ingresa una descripción de la situación. 7. Envía el reporte. 8. El sistema recibe la información proporcionada.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si el ciudadano no proporciona alguno de los datos requeridos, el sistema solicita completar la información antes de enviar el reporte.
  b) Si la fotografía no puede ser cargada, el sistema informa al ciudadano y solicita nuevamente el archivo.

- **Postcondiciones:**

  - El reporte es enviado al sistema.
  - La información queda disponible para su almacenamiento y validación.

RF-02: Almacenar reporte

- **Descripción:**

El sistema debe almacenar automáticamente la información proporcionada por el ciudadano en una base de datos centralizada, generando un identificador para el reporte.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• El ciudadano debe haber enviado un reporte. • El sistema debe haber recibido los datos del reporte.

- **Flujo principal:**

1. El sistema recibe el reporte. 2. Identifica los datos proporcionados. 3. Registra la información en la base de datos. 4. Asocia la fotografía, ubicación y descripción al reporte. 5. Genera un identificador para la incidencia. 6. Almacena el reporte para continuar con su procesamiento.

- **Flujo alternativo:**

a) Si ocurre un error durante el almacenamiento, el sistema informa que el reporte no pudo ser registrado correctamente.
b) El sistema puede solicitar nuevamente el envío de la información.

- **Postcondiciones:**

- El reporte queda almacenado en el sistema.
- La incidencia cuenta con un identificador para su seguimiento.

RF-03: Validar información

- **Descripción:**

El sistema debe verificar automáticamente que el reporte contenga los datos mínimos requeridos para continuar con el proceso de evaluación.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• El reporte debe haber sido registrado. • La información debe encontrarse almacenada en el sistema.

- **Flujo principal:**

a) El sistema obtiene la información del reporte. b) Verifica la existencia de la fotografía. c) Verifica la ubicación GPS. d) Verifica la descripción de la incidencia. e) Comprueba que los datos mínimos estén completos. f) Valida el reporte. g) Envía el reporte a la etapa de análisis.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si falta algún dato obligatorio, el sistema identifica la información faltante.
  b) El sistema solicita completar los datos necesarios.
  c) El reporte no continúa al análisis hasta contar con la información requerida.

- **Postcondiciones:**

  - El reporte queda validado cuando contiene los datos mínimos requeridos.
  - La información queda disponible para el análisis mediante IA.

RF-04: Analizar fotografía

- **Descripción:**

El sistema debe utilizar inteligencia artificial para analizar la fotografía proporcionada por el ciudadano e identificar características relacionadas con la incidencia reportada.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• El reporte debe haber sido validado. • El reporte debe contener una fotografía.

- **Flujo principal:**

a) El sistema obtiene la fotografía asociada al reporte. b) Envía la imagen al componente de análisis mediante IA. c) La IA analiza las características visibles en la fotografía. d) El sistema recibe el resultado del análisis. e) Asocia el resultado al reporte.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si la imagen no puede ser analizada, el sistema registra el inconveniente.
  b) El reporte puede quedar pendiente de revisión para que el personal municipal evalúe la información.

- **Postcondiciones:**

  - El reporte cuenta con un resultado del análisis de la fotografía.
  - La información queda disponible para la clasificación de la incidencia.

RF-05: Clasificar incidencia

- **Descripción:**

El sistema debe clasificar automáticamente el reporte según el tipo de problema o residuo identificado mediante el análisis de la información proporcionada.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• El reporte debe haber sido validado. • El análisis de la fotografía debe encontrarse disponible.

- **Flujo principal:**

a) El sistema obtiene los resultados del análisis. b) Procesa las características identificadas. c) Determina el tipo de incidencia. d) Asocia la clasificación al reporte. e) Almacena el resultado de la clasificación. f) Continúa con el cálculo de prioridad.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si el sistema no puede determinar una clasificación, marca el reporte para revisión del personal municipal.
  b) El personal municipal puede revisar la información disponible antes de continuar.

- **Postcondiciones:**

  - El reporte cuenta con una clasificación inicial.
  - La clasificación queda disponible para determinar la prioridad.

RF-06: Calcular prioridad

- **Descripción:**

El sistema debe determinar el nivel de prioridad de cada reporte considerando criterios definidos por la municipalidad, como gravedad, ubicación y características de la incidencia.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• El reporte debe estar validado. • El reporte debe contar con una clasificación. • Deben estar disponibles los criterios de priorización.

- **Flujo principal:**

a) El sistema obtiene la información del reporte. b) Identifica la gravedad de la incidencia. c) Considera la ubicación del reporte. d) Considera las características identificadas. e) Aplica los criterios de priorización establecidos. f) Determina el nivel de prioridad. g) Almacena la prioridad asignada.

- **Flujo alternativo:**

a) Si no existe información suficiente para calcular la prioridad, el sistema marca el reporte para revisión. b) El personal municipal puede evaluar manualmente el caso.

- **Postcondiciones:**

• El reporte cuenta con un nivel de prioridad. • El reporte queda disponible para revisión del personal municipal.

RF-07: Revisar reporte priorizado

- **Descripción:**

El sistema debe permitir al personal municipal consultar los reportes priorizados, incluyendo su información, clasificación, ubicación y nivel de prioridad, para realizar la revisión correspondiente.

- **Actor principal:**

Personal municipal

- **Precondiciones:**

• Debe existir un reporte validado y priorizado. • El personal municipal debe tener acceso a la información del reporte.

- **Flujo principal:**

a) El personal municipal consulta los reportes pendientes. b) Selecciona un reporte priorizado. c) Visualiza la fotografía. d) Consulta la ubicación y descripción. e) Consulta la clasificación asignada. f) Consulta el nivel de prioridad. g) Revisa la información del reporte. h) Determina que el reporte puede continuar a la asignación de atención.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si la información requiere revisión adicional, el personal municipal puede mantener el reporte pendiente.
  b) Si la clasificación o prioridad no corresponde, el personal municipal realiza la revisión correspondiente.

- **Postcondiciones:**

  - El reporte queda revisado.
  - El reporte queda disponible para ser asignado al área responsable.

RF-08: Asignar atención

- **Descripción:**

El sistema debe permitir al personal municipal asignar una incidencia revisada al área responsable de limpieza y recolección.

- **Actor principal:**

Personal municipal

- **Precondiciones:**

• El reporte debe haber sido revisado. • El reporte debe encontrarse pendiente de atención. • Debe existir un área responsable de atender la incidencia.

- **Flujo principal:**

a) El personal municipal selecciona un reporte revisado. b) Consulta la información de la incidencia. c) Selecciona el área responsable. d) Confirma la asignación. e) El sistema registra el área asignada. f) El sistema actualiza la información del reporte. g) El reporte queda disponible para la planificación de la atención.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si no existe un área disponible para atender la incidencia, el reporte permanece pendiente de asignación.
  b) El personal municipal puede realizar una nueva asignación posteriormente.

- **Postcondiciones:**

  - La incidencia queda asignada al área de limpieza y recolección.
  - El reporte queda disponible para la generación de la ruta.

RF-09: Generar ruta optimizada

- **Descripción:**

El sistema debe generar una ruta eficiente para los vehículos de limpieza considerando las incidencias pendientes, su ubicación y los recursos disponibles.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• Deben existir incidencias asignadas pendientes de atención. • Deben estar disponibles las ubicaciones de las incidencias. • Deben existir datos sobre los recursos disponibles.

- **Flujo principal:**

a) El sistema obtiene las incidencias pendientes. b) Identifica la ubicación de cada incidencia. c) Consulta los recursos disponibles. d) Analiza las incidencias que deben ser atendidas. e) Determina una ruta eficiente. f) Genera la ruta optimizada. g) Asocia la ruta a las incidencias correspondientes. h) La ruta queda disponible para el área de limpieza y recolección

- **Flujo alternativo:**

  a) Si no existen recursos disponibles, el sistema mantiene las incidencias pendientes.
  b) Si no existen suficientes incidencias para generar una ruta, el sistema conserva los reportes para una planificación posterior.

- **Postcondiciones:**

  - Se genera una ruta optimizada.
  - Las incidencias quedan organizadas para su atención.

RF-10: Consultar incidencias asignadas

- **Descripción:**

El sistema debe permitir al área de limpieza y recolección consultar las incidencias que le fueron asignadas y la ruta correspondiente para realizar la atención.

- **Actor principal:**

Área de limpieza y recolección

- **Precondiciones:**

• Deben existir incidencias asignadas al área. • Debe encontrarse disponible la información de las incidencias.

- **Flujo principal:**

a) El área de limpieza accede al sistema. b) Consulta las incidencias asignadas. c) Visualiza la ubicación de cada incidencia. d) Consulta la información relevante del reporte. e) Consulta la ruta optimizada. f) Organiza la ejecución de las actividades de limpieza.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si no existen incidencias asignadas, el sistema muestra que no existen atenciones pendientes.
  b) Si la ruta aún no ha sido generada, el sistema muestra la información disponible hasta que se genere.

- **Postcondiciones:**

  - El área de limpieza conoce las incidencias que debe atender.
  - El personal dispone de la información necesaria para realizar la intervención.

RF-11: Registrar atención

- **Descripción:**

El sistema debe permitir al área de limpieza y recolección registrar la realización de la limpieza o recolección correspondiente a una incidencia.

- **Actor principal:**

Área de limpieza y recolección

- **Precondiciones:**

• La incidencia debe haber sido asignada al área de limpieza. • El personal debe haber realizado la intervención en el lugar indicado.

- **Flujo principal:**

a) El personal de limpieza se dirige al lugar indicado. b) Realiza la limpieza o recolección. c) Accede al reporte correspondiente. d) Selecciona la opción de registrar atención. e) Registra los datos de la intervención. f) Confirma la atención realizada.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si la incidencia no puede ser atendida, el personal registra la situación correspondiente.
  b) El reporte permanece pendiente de atención hasta que pueda realizarse la intervención.

- **Postcondiciones:**

  - La atención realizada queda registrada.
  - El reporte queda disponible para el registro de evidencia.

RF-12: Registrar evidencia

- **Descripción:**

El sistema debe permitir al área de limpieza y recolección registrar fotografías y datos de la intervención realizada como evidencia de la atención.

- **Actor principal:**

Área de limpieza y recolección

- **Precondiciones:**

• La limpieza o recolección debe haber sido realizada. • El personal debe contar con la evidencia de la intervención.

- **Flujo principal:**

a) El personal accede al reporte atendido. b) Selecciona la opción para registrar evidencia. c) Adjunta fotografías de la intervención. d) Registra los datos correspondientes a la atención. e) Envía la evidencia. f) El sistema almacena la información asociada al reporte.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si no se puede cargar una fotografía, el sistema informa el error y permite intentar nuevamente.
  b) Si falta información de la intervención, el sistema solicita completar los datos.

- **Postcondiciones:**

  - La evidencia queda almacenada.
  - El reporte cuenta con información que respalda la atención realizada.

RF-13: Actualizar estado

- **Descripción:**

El sistema debe actualizar el estado del reporte a atendido y almacenar la información correspondiente al cierre de la incidencia.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• • La atención debe haber sido registrada. • La evidencia de la intervención debe encontrarse registrada.

- **Flujo principal:**

a) El sistema verifica el registro de la atención. b) Verifica la existencia de la evidencia correspondiente. c) Actualiza el estado del reporte. d) Cambia el estado a "Atendido". e) Almacena la información de cierre. f) El reporte queda registrado como atendido.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si no se encuentra registrada la evidencia requerida, el sistema mantiene el reporte pendiente de cierre.
  b) Si existe un error en la actualización, el sistema conserva el estado anterior y registra el inconveniente.

- **Postcondiciones:**

  - El reporte queda actualizado como atendido.
  - La información de cierre queda almacenada.

RF-14: Consultar estado del reporte

- **Descripción:**

El sistema debe comunicar al ciudadano que su reporte ha sido atendido y proporcionar información sobre el resultado de la incidencia.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• El reporte debe haber sido actualizado como atendido. • Debe existir información de cierre.

- **Flujo principal:**

a) El sistema identifica al ciudadano asociado al reporte. b) Obtiene la información del cierre. c) Genera la notificación correspondiente. d) Comunica al ciudadano que el reporte fue atendido. e) Registra el envío de la notificación.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si la notificación no puede ser enviada, el sistema registra el inconveniente.
  b) El reporte mantiene su estado de atendido.

- **Postcondiciones:**

  - El ciudadano recibe o tiene disponible la información sobre la atención de su reporte.
  - El sistema registra la notificación correspondiente.

RF-15: Notificar resultado

- **Descripción:**

El sistema debe finalizar el proceso cuando la incidencia haya sido atendida, registrada y comunicada al ciudadano.

- **Actor principal:**

Sistema

- **Precondiciones:**

• La incidencia debe haber sido atendida. • Debe existir evidencia de la intervención. • El reporte debe encontrarse actualizado como atendido. • Se debe haber generado la notificación correspondiente.

- **Flujo principal:**

a) El sistema verifica que el reporte se encuentre atendido. b) Verifica que la información de cierre esté registrada. c) Verifica el resultado de la notificación. d) Marca el reporte como finalizado. e) Conserva el registro de la incidencia. f) El proceso termina.

- **Flujo alternativo:**

  a) Si falta algún dato necesario para finalizar el reporte, el sistema mantiene la incidencia pendiente de cierre.
  b) Una vez completada la información requerida, el sistema permite finalizar el reporte.

- **Postcondiciones:**

  - El reporte queda registrado como finalizado.
  - La información de la incidencia y su atención queda almacenada para su consulta.

5. Trazabilidad con el proceso TO-BE

Actividad del proceso (TO-BE)	Requerimiento funcional asociado
1. Identificar acumulación de residuos	RF-01: Registrar reporte de incidencia
2. Registrar reporte	RF-01: Registrar reporte de incidencia
3. Recibir reporte	RF-02: Almacenar reporte
4. Validar información	RF-03: Validar información
5. Analizar fotografía	RF-04: Analizar fotografía
6. Clasificar incidencia	RF-05: Clasificar incidencia
7. Calcular prioridad	RF-06: Calcular prioridad
8. Revisar reporte priorizado	RF-07: Revisar reporte priorizado
9. Asignar atención	RF-08: Asignar atención
10. Generar ruta optimizada	RF-09: Generar ruta optimizada
11. Realizar limpieza	RF-11: Registrar atención
12. Registrar evidencia	RF-12: Registrar evidencia
13. Actualizar estado	RF-13: Actualizar estado
14. Consultar estado del reporte	RF-14: Consultar estado del reporte
15. Notificar resultado	RF-15: Notificar resultado